تمارين الدالة الأسية

تمارين من الاختبارات + مسائل البكالوريا (2017 – 2026) + اختيار من متعدد – بدون حلول (للتدرّب)

السنة الثالثة ثانوي – شعبة تسيير واقتصاد

1. تمارين من الاختبارات (البكالوريا التجريبية)

تمرين من بكالوريا تجريبية رقم 1

$P(x)$ كثير الحدود المعرف على $\mathbb{R}$ بـ: $P(x) = 2x^3 - 6x - 4$.

1. (أ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $P(x) = (2x-4)(x+1)^2$.

   (ب) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $P(x) = 0$.

2. (بكالوريا 2026) اعتمادًا على نتائج السؤال السابق:

   (أ) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $2e^{3x} - 6e^x - 4 = 0$.

   (ب) حل في $]0;+\infty[$ المعادلة: $2(\ln x)^3 - 6\ln x - 4 = 0$.

   (جـ) حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة: $2e^{3x} - 6e^x - 4 \leqslant 0$.

تمرين من بكالوريا تجريبية رقم 2

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x - \dfrac{e^x - 1}{e^x + 1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. (بكالوريا 2026) أحسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها.

2. (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = \dfrac{e^{2x} + 1}{(e^x + 1)^2}$.

   (ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. (أ) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x) = x - 1 + \dfrac{2}{e^x + 1}$.

   (ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x - 1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$ ، ثم ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

4.

(أ) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x) = x + 1 - \dfrac{2e^x}{e^x + 1}$.

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ') ذا المعادلة $y = x + 1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$ ، ثم ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ').

5. (بكالوريا 2025) أحسب $f(0)$ ، ثم ارسم كلًا من (Δ) و (Δ') ثم (C_f).

6. (بكالوريا 2024) $(\star)$

(أ) تحقق أن الدالة F المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $F(x) = \dfrac{x^2}{2} + x - 2\ln(e^x + 1)$ دالة أصلية للدالة f.

(ب) أحسب القيمة المتوسطة للدالة f على المجال $[0; 2]$.

تمرين من بكالوريا تجريبية رقم 3

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \dfrac{4e^{-x}}{e^{-x} + 1} - 3$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x) = \dfrac{4}{e^x + 1} - 3$.

(ب) أحسب نهاية الدالة f عند $+\infty$ وعند $-\infty$ ، ثم فسّر النتيجتين هندسيًا.

2. ادرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.

(أ) جد فاصلة نقطة تقاطع (C_f) مع محور الفواصل.

(ب) أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة $\Omega(0; -1)$.

(جـ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x) + f(-x) = -2$ ، ثم استنتج أن (C_f) يقبل مركز تناظر.

(د) ارسم (T) و (C_f).

4. $(\star)$ (بكالوريا 2026) أحسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات: $x = -\ln 3$ ، $x = 0$ و $y = 0$.

5. h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = f(|x|)$ ، و (C_h) منحناها.

(أ) بيّن أن h دالة زوجية.

(ب) اعتمادًا على (C_f) اشرح كيف يتم رسم (C_h) ، ثم ارسمه.

تمرين من بكالوريا تجريبية رقم 4

I) لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = e^x - x + 2$.

1. أحسب $\lim\limits_{x \to -\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x)$.

2. ادرس اتجاه تغير الدالة g وشكّل جدول تغيراتها.
3. (بكالوريا 2026) استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x + (x-1)e^{-x}$ ، و (C_f) منحناها البياني.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. (أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = e^{-x}g(x)$.
   (ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكّل جدول تغيراتها.
3. (أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x$ مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.
   (ب) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).
4. بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $0{,}3 < \alpha < 0{,}5$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيًا.
5. أنشئ (Δ) و (C_f).
6. $(\star)$
   (أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x) - x = 1 + e^{-x} - f'(x)$ ، ثم استنتج دالة أصلية للدالة $x \mapsto f(x) - x$ على $\mathbb{R}$.
   (ب) أحسب بدلالة α مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) والمستقيمين $x = \alpha$ و $x = 1$.

2. مسائل البكالوريا – شعبة تسيير واقتصاد

تمرين من بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 + 2x + 2xe^x$ ، و (c_f) تمثيلها البياني.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ وبيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
2. (أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = 2(x+1)(e^x+1)$.
   (ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.
3. عيّن معادلة لـ (T) مماس المنحنى (c_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.
4. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^2$ و (c_g) تمثيلها البياني. ادرس الوضع النسبي لـ (c_f) و (c_g).
5. أحسب $f(-3)$ ، $f(-2)$ ، $f(1)$ ثم ارسم (T) ، (c_g) و (c_f).
6. $(\star)$
   (أ) تحقق أن الدالة $H : x \mapsto (x-1)e^x$ أصلية للدالة $h : x \mapsto xe^x$ على $\mathbb{R}$.
   (ب) استنتج حساب $\mathcal{A}$ مساحة الحيز المحدد بالمنحنيين (c_f) و (c_g) والمستقيمين $x = 0$ و $x = 1$.

تمرين من بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني

I) g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 1 - (x+1)e^x$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ وبيّن أن: $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = 1$.

2.

(أ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $g'(x) = -(x+2)e^x$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. أحسب $g(0)$ ثم استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x + 2 - xe^x$ ، و (c_f) تمثيلها البياني (وحدة الطول $2\,cm$).

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ وبيّن أن: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x + 2$ مقارب مائل للمنحنى (c_f) عند $-\infty$.

(جـ) ادرس الوضع النسبي للمنحنى (c_f) والمستقيم (Δ).

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = g(x)$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. بيّن أن المنحنى (c_f) يقبل مماسًا (T) موازيًا لـ (Δ) ، يطلب تعيين معادلة له.

4.

(أ) أحسب $f(1)$ ، $f(-2)$ ثم ارسم كلًا من (Δ) ، (T) و (c_f).

(ب) ناقش بيانيًا وحسب قيم العدد الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $f(x) = x + m$.

5. $(\star)$ h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = (1-x)e^x$. أحسب $h'(x)$ ثم استنتج بالسنتيمتر المربع مساحة الحيز المحدد بالمنحنى (c_f) والمستقيمات $y = x + 2$ ، $x = -1$ و $x = 0$.

تمرين من بكالوريا 2024 – الموضوع الأول

I) g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 1 - (x+1)e^{-x}$.

1. ادرس اتجاه تغير الدالة g.

2. أحسب $g(0)$ ثم استنتج أنه: من أجل كل عدد حقيقي x: $g(x) \geqslant 0$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x + (x+2)e^{-x}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ثم بيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = g(x)$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. اكتب معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0.

4.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

(ب) ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).

5.

(أ) بيّن أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α حيث $-1{,}69 < \alpha < -1{,}68$.

(ب) ارسم (T) و (Δ) ثم (C_f).

6. $(\star)$

(أ) بيّن أن الدالة $H : x \mapsto -(x+3)e^{-x}$ هي دالة أصلية للدالة $h : x \mapsto (x+2)e^{-x}$ على $\mathbb{R}$.

(ب) أحسب $\mathcal{A}$ مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات: $y = x$ ، $x = 0$ و $x = 2$.

تمرين من بكالوريا 2023 – الموضوع الأول

f الدالة المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x) = x + 1 - \dfrac{3}{e^x + 1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني (وحدة الطول $2\,cm$).

1. بيّن أن: $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.

2.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x + 1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.

(ب) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

3.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $[0;+\infty[$: $f'(x) = 1 + \dfrac{3e^x}{(e^x+1)^2}$.

(ب) استنتج أن الدالة f متزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

4. بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $0{,}28 < \alpha < 0{,}29$.

5. ارسم (Δ) و (C_f).

6. $(\star)$ F الدالة المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $F(x) = 3x - 3\ln(e^x + 1)$.

(أ) تحقق أن F أصلية للدالة $x \mapsto \dfrac{3}{e^x+1}$ على $[0;+\infty[$.

(ب) أحسب بالسنتيمتر المربع مساحة الحيز المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) والمستقيمين $x = 0$ و $x = \ln 2$.

تمرين من بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني

I) g الدالة العددية المعرفة على المجال $]-\infty;0]$ كما يلي: $g(x)=2x+6-e^{2x+1}$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$.

(ب) ادرس اتجاه تغير g على المجال $]-\infty;0]$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $-3<\alpha<-2{,}9$.

(ب) استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]-\infty;0]$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]-\infty;0]$ كما يلي: $f(x)=-2x^2-12x+e^{2x+1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني (الوحدة $1\,cm$ على محور الفواصل و $0{,}5\,cm$ على محور التراتيب).

1. أثبت أنه من أجل كل x من $]-\infty;0]$: $f'(x)=-2g(x)$.

2. استنتج اتجاه تغير الدالة f على المجال $]-\infty;0]$.

3. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ثم شكّل جدول التغيرات للدالة f.

4. بيّن أن: $f(\alpha)=-2\alpha(\alpha+5)+6$ وأعط حصرًا للعدد $f(\alpha)$ ، ثم ارسم (C_f) على المجال $[-4;0]$.

5. (⋆) أحسب بدلالة α التكامل $\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_{\alpha}^{0} f(x)\,dx$ ثم فسّر النتيجة بيانيًا.

تمرين من بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني

I) نعتبر الدالة العددية g المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $g(x)=1+(1-x)e^{-x+1}$.
ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم بيّن أنه من أجل كل x من $[0;+\infty[$: $g(x)>0$ (لا يطلب حساب النهايات).

II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x+xe^{-x+1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثم بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مقارب للمنحنى (C_f).

(ب) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

2. بيّن أنه من أجل كل x من $[0;+\infty[$: $f'(x)=g(x)$ ، ثم شكّل جدول التغيرات للدالة f.

3. بيّن أن المعادلة $f(x)=4$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث: $3{,}75<\alpha<3{,}77$.

4. اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1 ، ثم ارسم (T) ، (Δ) و (C_f).

5. (⋆) نعتبر الدالة F المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $F(x)=\dfrac{1}{2}x^2-(x+1)e^{-x+1}$.

(أ) بيّن أن الدالة F هي دالة أصلية للدالة f على المجال $[0;+\infty[$.

(ب) أوجد القيمة المضبوطة للعدد $\displaystyle\int_{1}^{4} f(x)\,dx$ ، ثم أعط تفسيرًا هندسيًا لهذا العدد.

6. تنمذج الكلفة الهامشية C_m لإنتاج كمية q (مقدرة بآلاف الوحدات) حيث $0 \leqslant q \leqslant 7$ بالدالة f ، أي: $C_m(q) = f(q)$ (الكلفة الهامشية مقدرة بملايين الدنانير).

(أ) ما هي كمية المنتوج التي من أجلها لا تتجاوز الكلفة الهامشية 4 ملايين دينار؟

(ب) (⋆) نذكّر أن دالة الكلفة الإجمالية C_T هي دالة أصلية لدالة الكلفة الهامشية. أحسب القيمة المتوسطة للكلفة الهامشية عندما تنتج الشركة ما بين 1000 وحدة و 4000 وحدة.

تمرين من بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني

نعتبر الدالة f المعرفة على $]-\infty;0[\cup]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x) = \frac{1}{2}e^x - \frac{1}{e^x - 1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1.

(أ) أحسب النهايات: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ ، وفسّر بيانيًا النتائج المحصل عليها.

(ب) أحسب النهاية $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من D_f: $f'(x) = \frac{1}{2}e^x + \frac{e^x}{(e^x-1)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. ادرس الوضعية النسبية للمنحنى (C_f) مع المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = 1$.

4. عيّن معادلة لـ (T) المماس للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة $\ln 3$.

5. نعتبر الدالة g المعرفة على $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x) = f(x) - \frac{9}{4}(x - \ln 3) - 1$ ، وهي متزايدة تمامًا من $-\infty$ إلى $+\infty$.

(أ) أحسب $g(\ln 3)$ واستنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x.

(ب) ادرس على المجال $]0;+\infty[$ وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المماس (T) ، ثم فسّر ذلك بيانيًا.

6. أحسب $f(\ln 2)$ ثم ارسم المماس (T) و (C_f) على المجال $]-\infty;0[\cup]0;3]$.

تمرين من بكالوريا 2017 (الدورة الاستثنائية) – الموضوع الأول

I) لتكن g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = 2x - 1 - e^{2x}$.

1. ادرس اتجاه تغير الدالة g.

2. استنتج إشارة $g(x)$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = x^2 - x - \frac{1}{2}e^{2x}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني $(\|\vec{i}\| = 2\,cm)$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. (يعطى: $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^{2x}}{x^2} = +\infty$).

2. ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.
3. (أ) بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $-0{,}25 < \alpha < -0{,}24$.
(ب) أثبت أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف A إحداثياها $\left(0;-\frac{1}{2}\right)$.
(جـ) اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة A.
4. ارسم (T) و (C_f).
5. (⋆)
(أ) أحسب بالسنتيمتر المربع المساحة $A(\alpha)$ للحيز المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها $y=0$ ، $x=\alpha$ و $x=0$.
(ب) تحقق أن $A(\alpha)=\frac{1}{3}\left(4\alpha^3-12\alpha^2+6\alpha+3\right)cm^2$.

3. أسئلة الاختيار من متعدد (من البكالوريا والاختبارات)

تمارين الاختيار من متعدد

عيّن الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة مع التبرير.

1. النهاية $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)$ تساوي:
(أ) -1 (ب) 1 (جـ) $+\infty$

2. مجموعة حلول المتراجحة $e^{-x}-e^2\geqslant 0$ في $\mathbb{R}$ هي:
(أ) $]-\infty;-2]$ (ب) $[-2;2]$ (جـ) $[-2;+\infty[$

3. الدالة المشتقة للدالة $f(x)=(1-x)e^x$ هي:
(أ) $f'(x)=1-xe^x$ (ب) $f'(x)=(1-2x)e^x$ (جـ) $f'(x)=-xe^x$

4. (c_k) منحنى الدالة $k(x)=e^{1-x}$ ، والمستقيم $(T): y=-x+2$ مماس لـ (c_k) في النقطة A ذات الفاصلة x_0 حيث:
(أ) $x_0=1$ (ب) $x_0=0$ (جـ) $x_0=-1$

5. مجموعة حلول المعادلة $1-3e^{-x}=0$ في $\mathbb{R}$ هي:
(أ) $\{-\ln 3\}$ (ب) $\left\{\frac{1}{3}\right\}$ (جـ) $\{\ln 3\}$

6. المعادلة $2e^{2x}+3e^x-2=0$ ذات المجهول الحقيقي x:
(أ) تقبل حلًا وحيدًا (ب) تقبل حلين مختلفين (جـ) لا تقبل حلولًا

7. (⋆) (بكالوريا 2024) $\int_0^1\left(3x^2+3e^{3x}\right)dx$ يساوي:

(أ) e^3+1 (ب) e^3 (جـ) e^3-1

8. (بكالوريا 2023) مجموعة الحلول في $\mathbb{R}$ للمعادلة $e^{2x}+4e^x-5=0$ هي:

(أ) $\{0\}$ (ب) $\{1;0\}$ (جـ) $\{-5;0\}$

9. (بكالوريا 2023) $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1-e^x)$ تساوي:

(أ) $-\infty$ (ب) $+\infty$ (جـ) 0

10. مجموعة حلول المعادلة $1-4e^{-2x}=0$ في $\mathbb{R}$ هي:

(أ) $\{\ln 2\}$ (ب) $\{-\ln 2\}$ (جـ) $\left\{-\frac{1}{8}\right\}$

11. $f(x)=\dfrac{e^x-2}{2e^x+1}$ ، النهاية $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ هي:

(أ) -2 (ب) 2 (جـ) $\frac{1}{2}$

12. $(\star)$ القيمة المتوسطة للدالة $f(x)=xe^{-x}$ على المجال $[0;1]$ هي:

(أ) $1-\frac{2}{e}$ (ب) $\frac{1}{e}$ (جـ) $1-\frac{1}{e}$

بالتوفيق في شهادة البكالوريا